

הגדרה

נתון $f \in F[\lambda]$. נגדיר $\text{Gal}_f = \text{חבורת גלואה של } E/F \text{ כאשר } E \text{ שדה הפיצול של } f \text{ מעל } F$.

הוכחנו

I. אם $G = \text{Gal}_f$ ו $\deg f = n$ אז קיים שיכון $G \hookrightarrow S_n$ ולכן $|G| \mid n!$

II. אם $f \mid g$ אי פריק ו $\deg g = m$ אז $|G| \mid m$

III. אם $E \subseteq C$ ו $E \not\subseteq \mathbb{R}$ אז $|G| \mid 2$ כי הצמדה מצמצמת לאוטומורפיזמים אי טריניאלית של E (מסדר 2)

הגדרה

K הרחבה שורשית של F אם $K = F[a]$ כאשר $a^m \in F$ עבור אישהו m .

דוגמאות

1. הרחבה ציקלוטומית ($F[\rho]$ כאשר ρ שורש של 1) $\hookrightarrow \text{Kulen } n$ כאשר $\text{Gal}(F[\rho]/F) \hookrightarrow \text{Kulen } n$ שורש ρ פרימיטיבי של 1 (=כאשר $F : \mathbb{Q}$)

2. $\alpha \in F$ כאשר $F[\sqrt[m]{\alpha}]$ אם $\rho_m \in F$ אז $C_m = \langle \sigma \rangle$ כאשר $\text{Gal}(F[\sqrt[m]{\alpha}]/F) = C_m$ כאשר $\sigma(\sqrt[m]{\alpha}) = \rho \sqrt[m]{\alpha}$ אז $F = \mathbb{Q}$ כאשר $\alpha \in \mathbb{Q}$ אינו ריבועי]

הגדרה

נניח $F \subseteq K$. אומרים שקיים מגדל שורשי מ F ל K אם $K \subseteq E$, E/F Galois, ו $F = F_0 \subset F_1 \subset F_2 \subset \dots \subset F_t = E$ כאשר $F_{i+1} = F_i[a_i]$ הרחבה שורשית $a_i^{m_i} \in F_i$.

נגיד הגובה של המגדל הוא מקסימום $\{m_0, \dots, m_{t-1}\}$.

נשים $\heartsuit$: המגדל מתחיל ב F ומסתיים ב E , אבל אומרים שהוא מגדל מ F ל K כאשר $F \subseteq K \subseteq E$.

למה מרכזית

נניח $L = F[a]$, $a^n \in F$ ו $\rho_n \in F$. אז קיים $b \in F$ ואוטומורפיזם σ של L כך ש $\sigma(b) = \rho_n b$ ולכן $b^n \in F$.

הצדקה

$$\sigma(b) = \rho_n b \implies \sigma(b^n) = \rho_n^n b^n = b^n \therefore b^n \in L^{(\sigma)} = F$$

הוכחה - LAGRANGE RESOLVEMENT

$$(\rho = \rho_n)$$

$$b = \underbrace{a}_{=\rho^n \sigma^{-n}(a)} + \rho \sigma^{-1}(a) + \rho^2 \sigma^{-2}(a) + \dots + \rho^{n-1}$$

$$\sigma(b_j) = \rho^n \sigma^{-(n-1)}(a) \rho a + \rho^2 \sigma^{-1}(a) + \dots + \rho^{n-1} \sigma^{n-2}(a) =$$

$$= \sum_{i=0}^{n-1} \rho^{ij} \sigma^{-i}(a)$$

טוענים: קיים $0 \leq j < n$ כך ש $b_j \notin F$

נוכיח:

$$\sum \rho^{jk} b_j = \sum_{i=0}^{n-1} \sigma^{-i}(a_j) \sum_{j=0}^{n-1} \rho^{j(k+j)} = \dots$$

$$\sum_{j=0}^{n-1} \rho^{j(k+j)} = 0 \text{ אלא אם } i = -k \text{ ואז הוא } n. \sum_{j=0}^{n-1} 1 = n \text{ נמשך את החישוב:}$$

$$\dots = \sigma^{-(-k)}(a) n = n \sigma^k(a)$$

נובע: אם כל $b_j \in F$ אז $\forall_k n \sigma^k(a) \in F \iff a \in F$. לכן איזשהו $b_j \notin F$.

משפט

נניח $[E:F] = m$, Galois $\rho_{m!} \in F$. יש מגדל שורשי F ל E מגובה $m \leq \iff$ $\text{Gal}(E/F)$ פתירה עם כל מנה ממימד $\leq m$.
כלומר:

$$\begin{aligned} F = F_0 \subset F_1 \subset \dots \subset F^t = E \\ \updownarrow \\ G = \text{Gal}(E/F) \supset \text{Gal}(E/F_1) \supset \dots \supset \text{Gal}(E/F^t) = \{e\} \end{aligned}$$

מסקנה

נניח K/F ספרבילי, $[K:F] = m$, $\rho_{m!} \in F$ - אז קיים מגדל שורשים $\text{Gal}(E/F) \iff$ פתירה כאשר E סגור הנורמלי של K .

מסקנה

אותו דבר בלי הנחה ש $\rho_m! \in F$.

הוכחה

למה (K/F) ספרבילי

נניח יש מגדל שורשים מ F ל K ו E סדור Galois של K . אז קיים מגדל שורשים מ F ל E . לכתוב:

$$F = F_0 \subset F_1 = F_0[a_0] \subset F_2 = F_1[a_1] \subset \dots \subset K = F_{t-1}[a_{t-1}]$$

כלומר

$$K = F[a_0, \dots, a_{t-1}] \quad a_i^{m_i} \in F_i$$

לכתוב

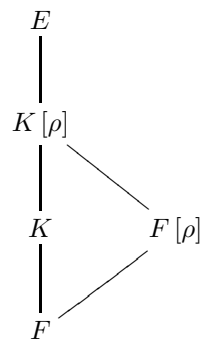
$$G = \text{Gal}(E/F) = \{\sigma_1 = 1, \sigma_2, \dots, \sigma_v\}$$

נגדיר

$$L_1 = K$$

$$L_{10} \subset L_{10}[\sigma_2(a_0)] \subset L_{12}[\sigma_2(a_1)] \subset \dots \subset L_{1,t-1}[\sigma_2(a_{t-1})] = L_2$$

$$\text{כלומר כל } L_{1,j+1} = L_{1,j}[\sigma_2(a_j)]$$



ברור: $F[\rho]/F$ הרחבה שורשית. גם הרחבה Galois עם חבורת Galois אבלית. אם K/F בעל מגדל שורשים אז E/F בעל מגדל שורשים $\Leftarrow E/F[\rho]$ בעל מגדל שורשים $\Leftarrow \text{Gal}(E/F[\rho])$ פתירה (כי בשרשרת של החבורות כל מנה ציקלית). $H \triangleleft G$ פתירה ו G/H פתירה $\Leftarrow G$ פתירה.

הוכחנו: מגדל שורשים $\Leftarrow \text{Gal}(E/F)$ פתירה.

חזרה להוכחת המשפט

$\text{Gal}(E/F)$ פתירה $\iff$ קיים מגדל שורשים.
 $\text{Gal}(E/F[\rho])$ פתירה בגלל שהיא תח"נ של $\text{Gal}(E/F)$ (כל תח"נ של חבורה פתירה היא פתירה).
יש מגדל שורשים ולפי המסקנה הקודמת מ' $F[\rho]$ ל' F יש מגדל שורשים אחד ליחיד.